



Università degli Studi di Palermo

System Design Document
Ingegneria Informatica – AA 2025/2026

A cura di:
Gabriele Lapi
Matteo Lopez
Giorgio Seminara
Dennis Secco

Sommario

1	Obiettivi generali	3
2	Obiettivi di progettazione	3
3	Architettura software proposta	3
3.1	Panoramica	3
3.2	Decomposizione in sottoinsiemi.....	4
3.2.1	Mappatura degli oggetti nei sottoinsiemi	5
3.3	Mappatura Hardware/Software	7
3.4	Progetto del database	8
3.4.1	Modello ER.....	8
3.4.2	Descrizione delle tabelle	8
3.5	Accesso al sistema.....	12

1 Obiettivi generali

Il sistema si pone come obiettivo quello di fornire agli studenti AFAM (Alta Formazione Artistica e Musicale) uno strumento digitale per raccogliere, organizzare e condividere le proprie opere artistiche, offrendo un efficiente servizio di gestione del portfolio artistico.

2 Obiettivi di progettazione

- Il sistema deve essere multiplatforma, correttamente fruibile da dispositivi mobili (Android e iOS), da web e da desktop, grazie all'utilizzo del framework Flutter.
- Il sistema deve impedire l'inserimento di input non corretti da parte degli utenti, tramite validazione sia lato client sia lato server.
- Il sistema deve garantire la sicurezza dell'accesso ai dati mediante autenticazione basata su token JWT e cifratura delle password tramite BCrypt.
- Il DBMS (PostgreSQL) deve rimanere sempre attivo per consentire agli utenti una corretta fruizione dei servizi offerti dal sistema.
- Ogni Studente deve poter accedere e modificare esclusivamente i propri contenuti, sezioni e link di condivisione.

3 Architettura software proposta

3.1 Panoramica

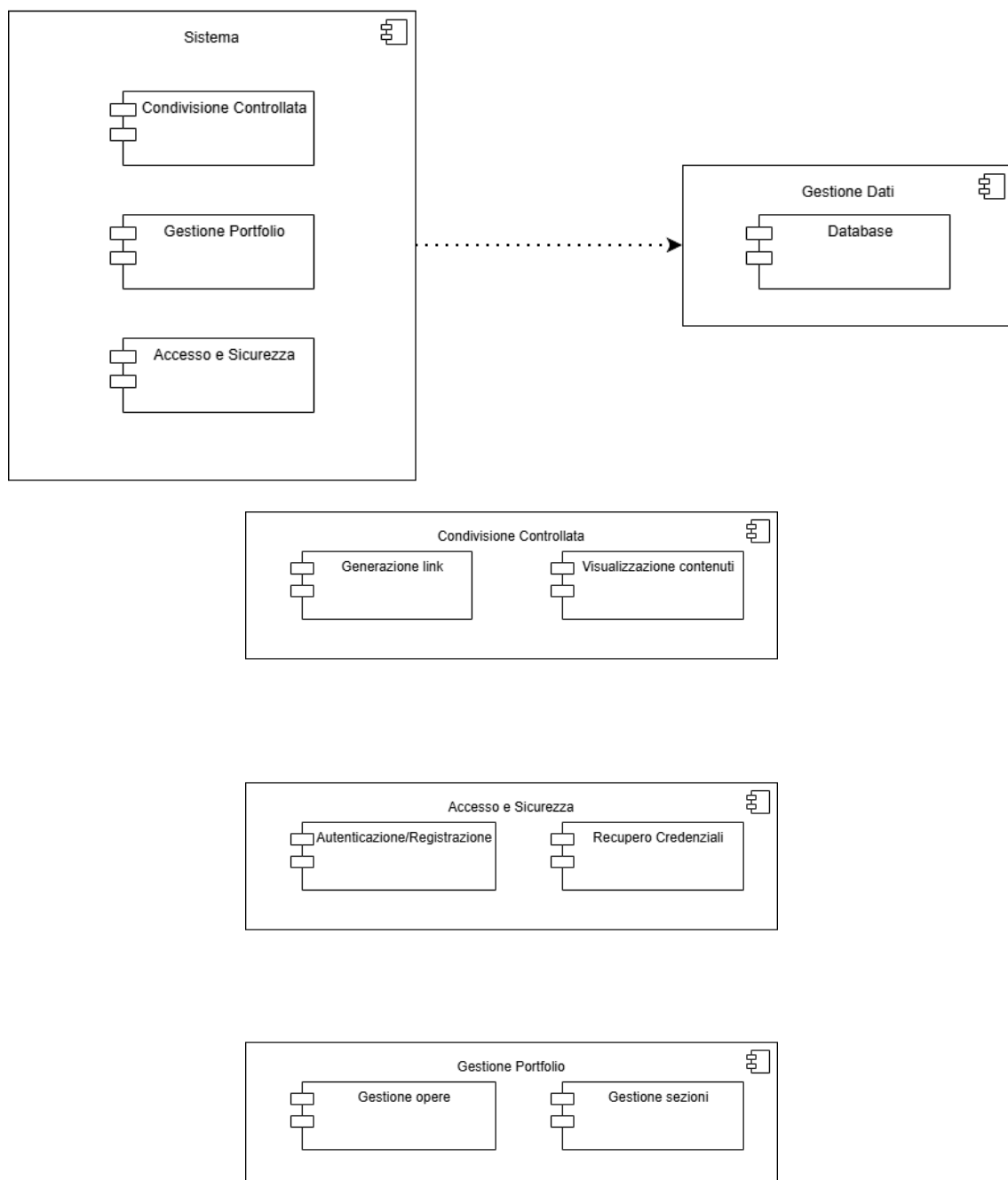
Il sistema è un software costituito da un nodo server centrale che espone un'API REST e memorizza tutti i dati di interesse su un database relazionale. Gli utenti interagiscono con il sistema tramite i loro personal device (smartphone, laptop, browser web) sui quali è eseguita l'applicazione client sviluppata in Flutter. Il sistema non prevede alcun tipo di interazione diretta tra utenti: il tipo di architettura più appropriata è, per tale motivo, quella **Client-Server**.

I nodi client sono rappresentati da tutti i dispositivi che si connettono al sistema per usufruire dei servizi offerti dallo stesso. Il nodo server, realizzato con Spring Boot, si occupa di rispondere alle richieste dei nodi client, immagazzinando e gestendo le informazioni inviate da questi ultimi mediante un database relazionale **PostgreSQL** basato sul linguaggio SQL. La

comunicazione avviene su protocollo HTTP, in formato JSON, e le richieste che richiedono autenticazione sono protette da token JWT.

3.2 Decomposizione in sottoinsiemi

Di seguito una panoramica che mostra i sottosistemi che compongono il sistema proposto, realizzata mediante i component diagram di UML. I sottosistemi comprenderanno, ovviamente, una serie di servizi che non sono stati rappresentati nella panoramica generale.



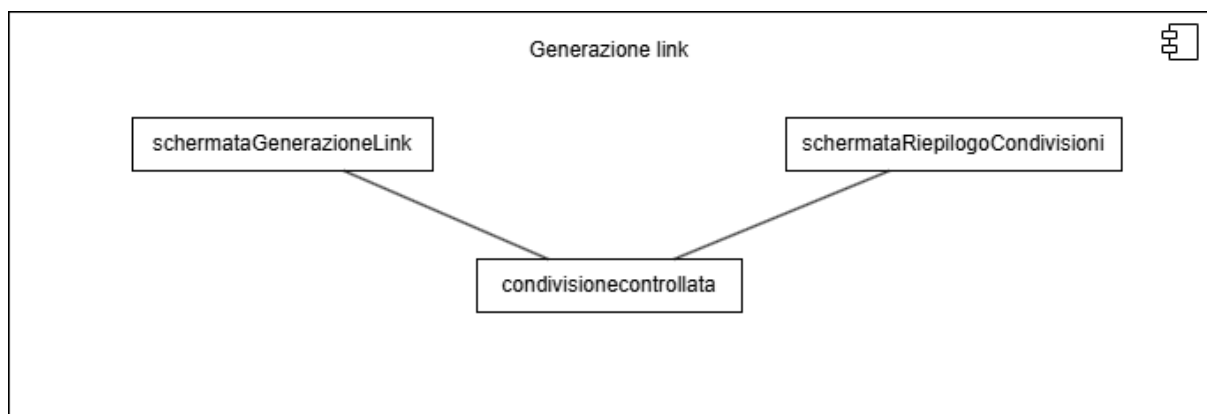
Alla luce dell'architettura scelta, si è deciso di inglobare tutte le operazioni che richiedono uno scambio di messaggi con il database all'interno del nodo server. Per offrire al lettore una maggiore comprensione, di seguito i sottosistemi vengono suddivisi ulteriormente nei rispettivi componenti.

3.2.1 Mappatura degli oggetti nei sottoinsiemi

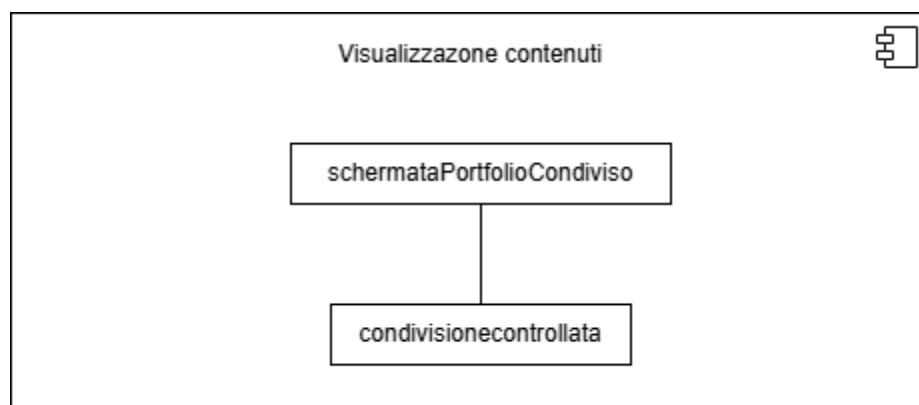
3.2.1.1 *Condivisione Controllata*

Corrisponde al caso d'uso macro *Condivisione Controllata* del RAD. Comprende le schermate per la creazione e la gestione dei link di condivisione e la schermata pubblica di visualizzazione del portfolio condiviso, consultabile dal Soggetto Esterno senza autenticazione.

3.2.1.1.1 Generazione link

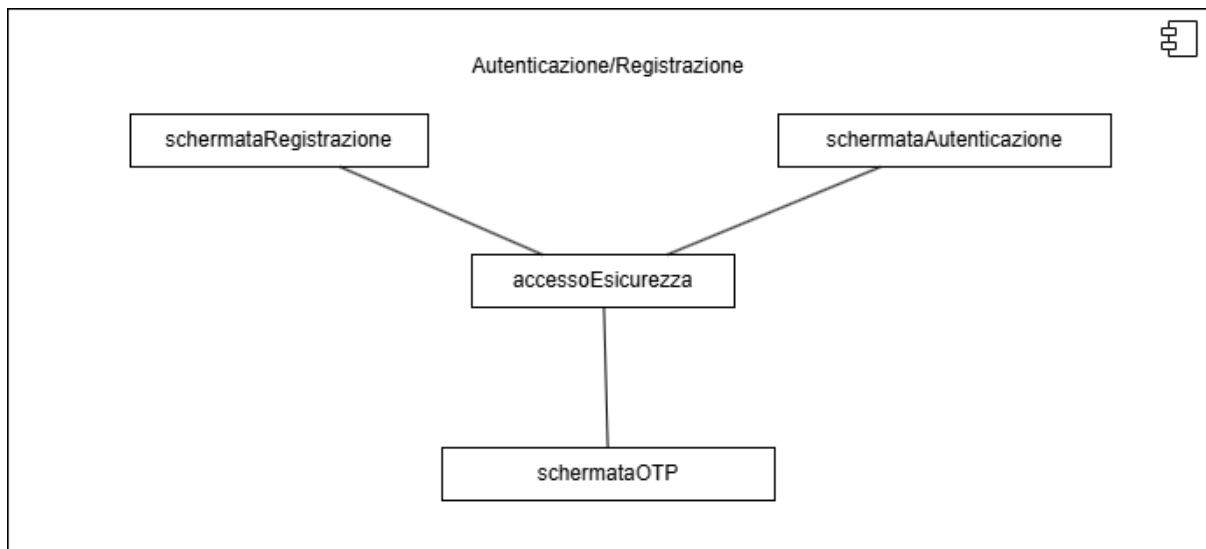


3.2.1.1.2 Visualizzazione contenuti

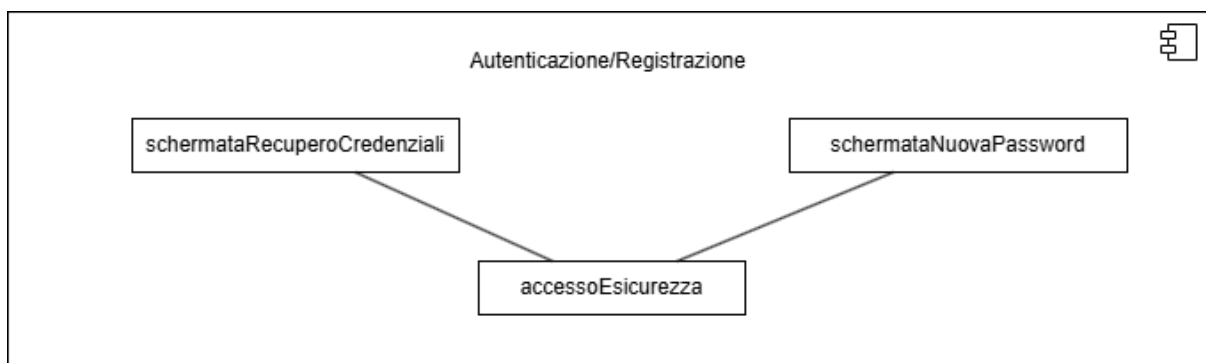


3.2.1.2 Accesso e Sicurezza

3.2.1.2.1 Autenticazione/Registrazione

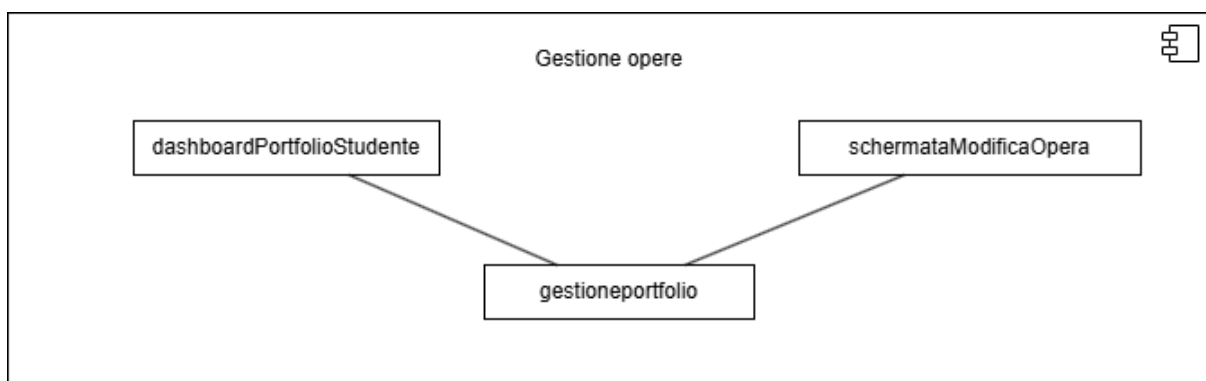


3.2.1.2.2 Recupero credenziali



3.2.1.3 Gestione Portfolio

3.2.1.3.1 Gestione opere

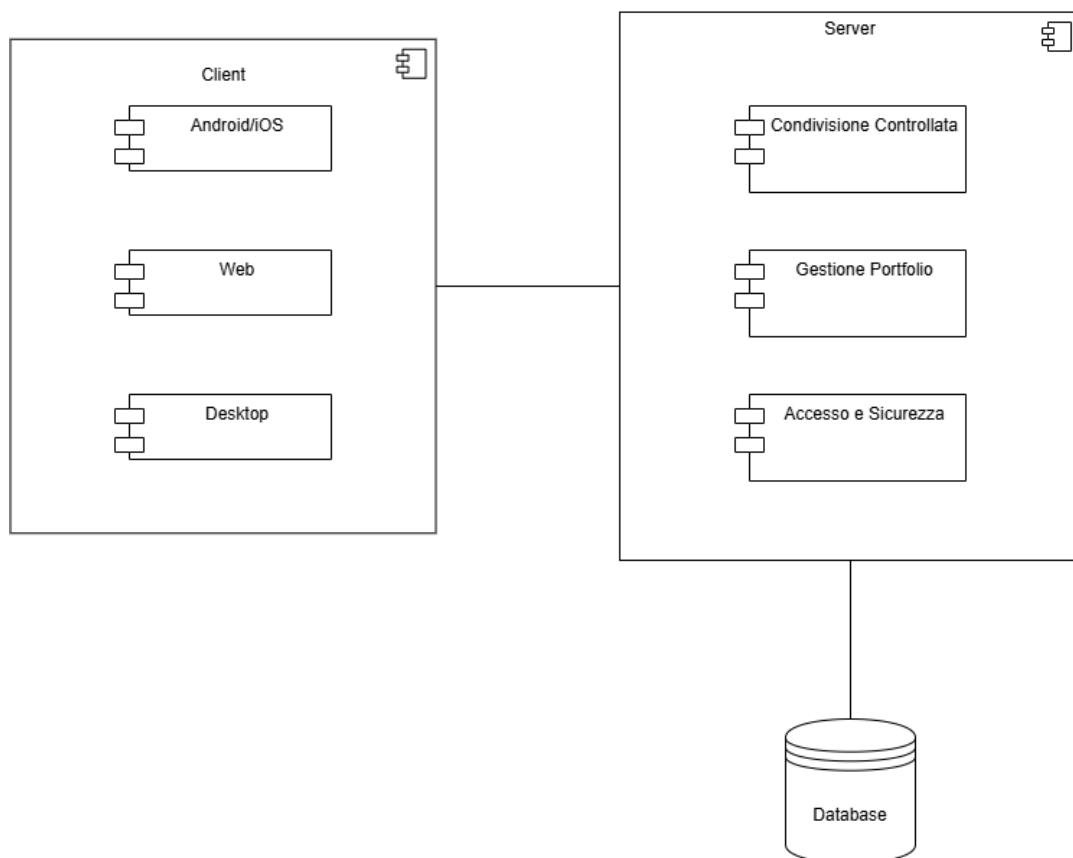


3.2.1.3.2 Gestione sezioni



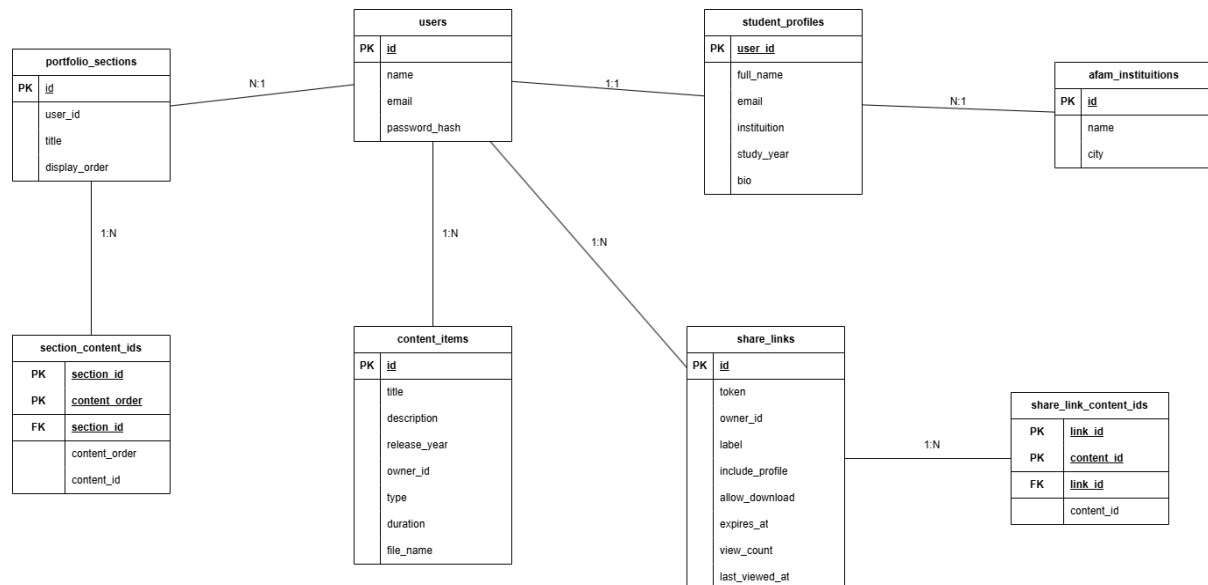
3.3 Mappatura Hardware/Software

La struttura hardware proposta segue, anch'essa, il modello client-server: è costituita da un server centrale e da tanti client che si identificano coi device degli utenti. Al server centrale si collegano il DBMS e tutti i client, i quali potranno richiedere di usufruire dei servizi offerti.



3.4 Progetto del database

3.4.1 Modello ER



3.4.2 Descrizione delle tabelle

3.4.2.1 users

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	VARCHAR	PRIMARY KEY	identificativo univoco dell'utente
name	VARCHAR	NOT NULL	nome dell'utente
email	VARCHAR	NOT NULL UNIQUE	e-mail dell'utente
password_hash	VARCHAR	NOT NULL	hash BCrypt della password

3.4.2.2 student_profiles

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
user_id	VARCHAR	PRIMARY KEY	identificativo dell'utente proprietario del profilo
full_name	VARCHAR	NOT NULL	nome completo dello studente
email	VARCHAR	/	e-mail dell'utente
institution	VARCHAR	/	istituto AFAM di appartenenza
study_year	INTEGER	/	anno di corso
bio	TEXT	/	biografia dello studente

3.4.2.3 content_items

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	VARCHAR	PRIMARY KEY	identificativo univoco del contenuto
title	VARCHAR	NOT NULL	titolo dell'opera
description	TEXT	/	descrizione dell'opera
release_year	INTEGER	/	anno di realizzazione dell'opera
owner_id	VARCHAR	NOT NULL	identificativo dell'utente proprietario
type	VARCHAR	NOT NULL, CHECK (type IN (AUDIO, VIDEO, IMMAGINE))	tipologia del contenuto

duration	VARCHAR	/	durata
file_name	VARCHAR	/	nome del file allegato

3.4.2.4 portfolio_sections

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	VARCHAR	PRIMARY KEY	identificativo univoco della sezione
user_id	VARCHAR	NOT NULL	identificativo dell'utente proprietario
title	VARCHAR	NOT NULL	titolo della sezione
display_order	INTEGER	/	ordine di visualizzazione della sezione

3.4.2.5 share_links

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
id	VARCHAR	PRIMARY KEY	identificativo univoco del link
token	VARCHAR	NOT NULL UNIQUE	token pubblico usato nell'URL di condivisione
owner_id	VARCHAR	NOT NULL	identificativo dell'utente proprietario
label	VARCHAR	NOT NULL	etichetta descrittiva del link
include_profile	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	indica se includere il profilo nella condivisione

allow_download	BOOLEAN	NOT NULL DEFAULT FALSE	indica se includere la possibilità di download nella condivisione
expires_at	TIMESTAMP	/	data e ora di scadenza del link
view_count	INTEGER	NOT NULL DEFAULT 0	numero di visualizzazioni del link
last_viewed_at	TIMESTAMP	/	data e ora dell'ultima visualizzazione

3.4.2.6 share_link_content_ids

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
link_id	VARCHAR	NOT NULL	identificativo univoco del link
content_id	VARCHAR	NOT NULL	identificativo del contenuto

Altri vincoli:

- PRIMARY KEY (link_id).
- PRIMARY KEY (content_id).
- FOREIGN KEY (link_id) REFERENCES share_links(id).

3.4.2.7 section_content_ids

Nome attributo	Tipo	Vincoli	Descrizione
section_id	VARCHAR	NOT NULL	identificativo univoco della sezione
content_order	VARCHAR	NOT NULL	ordine del contenuto
content_id	VARCHAR	NOT NULL	identificativo univoco del contenuto

Altri vincoli:

- PRIMARY KEY (section_id).
- PRIMARY KEY (content_order).
- FOREIGN KEY (section_id) REFERENCES portfolio_sections(id).

3.5 Accesso al sistema

Per poter usufruire della maggior parte dei servizi offerti dal sistema è necessario che l'utente sia autenticato, ossia abbia effettuato il login inserendo le credenziali – e-mail e password – relative al proprio account.

Nel caso in cui un utente abbia dimenticato la password per poter accedere al proprio account, il sistema ha previsto la possibilità di recuperarla. Infatti, verrà inviata una mail all'indirizzo fornito dall'utente stesso nella fase di recupero, contenente un codice OTP per potere impostare una nuova password che rispetti i criteri di sicurezza stabiliti dal sistema.

Ogni tipologia di utente - studente e soggetto esterno – visualizzerà un'interfaccia grafica differente, affinché l'utente possa fruire delle funzionalità che il sistema ha designato alla tipologia a cui appartiene.